



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

Vivian López Batista

Metodología de la Investigación.

Master en Sistemas Inteligentes
Dpto. de Informática y Automática.





VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Vivian López Batista

Metodología de la Investigación.

Este curso esta destinado a los alumnos que:

- *Inician* la labor de investigación.
- Escriben artículos científicos.
- Quieren publicarlos en las mejores revistas.
- Desean estudiar cómo aumentar su impacto.

<https://studium26.usal.es/>

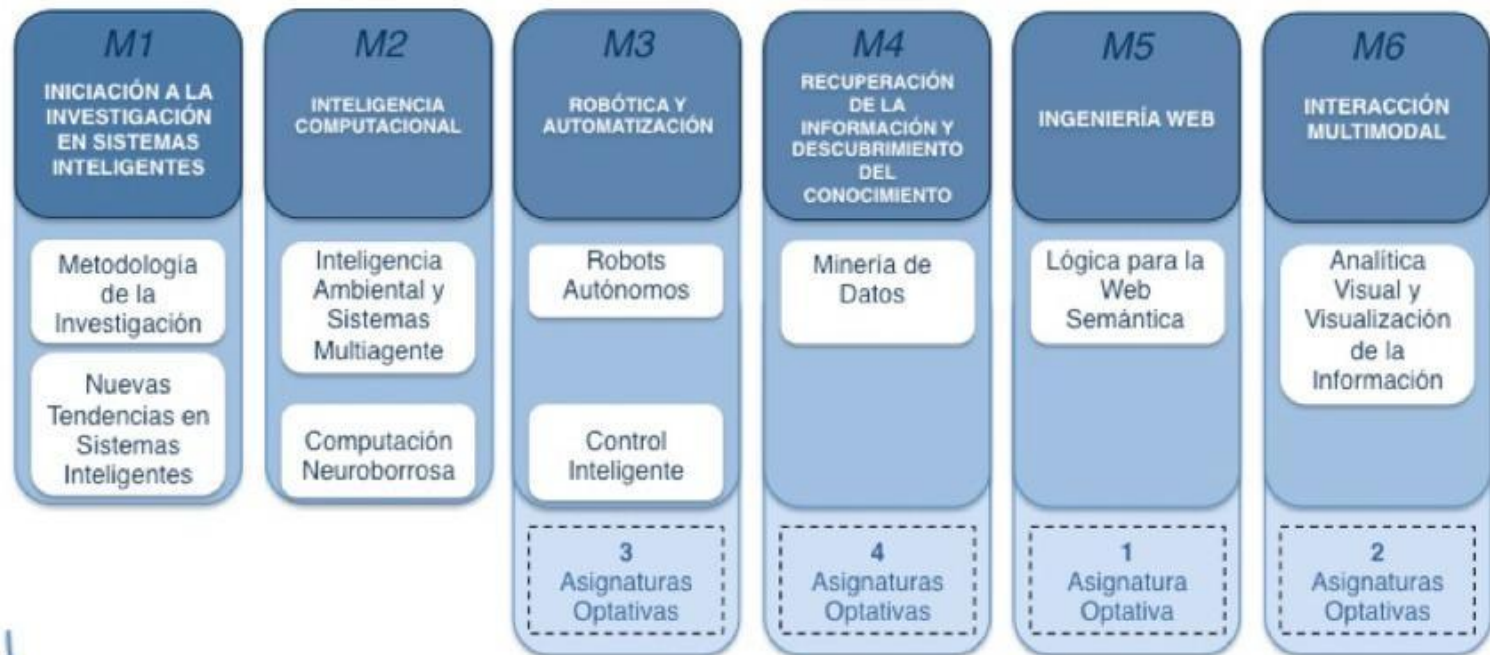
<https://diaweb.usal.es/diaweb/principal.jsp>



Metodología de la Investigación.

Diseño curricular

<http://roble.usal.es/moodle>



Temas que se tratan

- Investigación científica y método científico.
- Temas de investigación.
- Acceso a las fuentes de información.
- Presentación y publicación del trabajo científico.
- Introducción a Latex
- ¿Cómo hacer el Trabajo de Fin de Máster y la Tesis Doctoral?
- IA Agéntica para Investigación

Técnicas de Investigación Científica

<http://roble.usal.es/moodle>

El **método científico**, sucesión de pasos que debemos seguir para:

1. Descubrir nuevos conocimientos.
2. Para comprobar hipótesis que implican conductas de fenómenos desconocidos hasta el momento.



Desarrollo del trabajo de investigación

Documentación

Planteamiento del problema
Exploración
§ revisión de la literatura
§ construcción del marco teórico.

Formulación de Hipótesis

Experimentación

Recolección de datos
Elaboración de experimentos
Interpretación.

Comunicación

Presentación de resultados y conclusiones
Elaboración y publicación del Informe.



Técnicas de Investigación Científica

- La comunicación es una de las componentes fundamentales de la investigación científica.
- Ningún trabajo de investigación puede considerarse completado hasta que ha salido del laboratorio o centro en el que se realizó y es publicado en alguno de los foros habituales que se utilizan en la ciencia (congresos, revistas académicas, libros, etc.).



Técnicas de Investigación Científica

¿Para qué sirven las publicaciones?

- Para dar a conocer los resultados al resto de la comunidad investigadora
- Para reclamar prioridad en un descubrimiento o una contribución.
- La evaluación de la actividad investigadora de los profesores universitarios y de los científicos se suele realizar utilizando como indicadores las publicaciones realizadas.



Técnicas de Investigación Científica

- Existen numerosos cursos sobre cómo localizar información en las bases de datos y cómo procesarla.
- La enseñanza **sobre cómo redactar trabajos académicos** suele quedar siempre en una especie de nebulosa.



Técnicas de Investigación Científica

- Lo cierto es que cuando estos alumnos **acceden a los estudios de doctorado** *no suelen tener experiencia* previa de redacción de trabajos académicos escritos.
- Muchas veces el futuro investigador aprender a escribir artículos simplemente a base de probar una y otra vez y fracasar ante los referees de las revistas.



Técnicas de Investigación Científica

- *Los investigadores aprenden de manera informal a escribir y publicar sus trabajos científicos.*
- Con el tiempo se van desarrollando las técnicas y estrategias necesarias para conseguir que los artículos sean aceptados en las revistas académicas.



Técnicas de Investigación Científica

<http://roble.usal.es/moodle>

- *Consecuencia importantes de este hecho:*

Se pierden oportunidades de publicar y de conseguir un mayor impacto de la labor realizada



Divulgación del Trabajo de Investigación

- Indicadores bibliométricos (ISI web, Factor de impacto).
- Canales de comunicación del trabajo ya realizado
 - ❖ Informes internos (preprints).
 - ❖ Comunicaciones y ponencias en congresos y reuniones académicas (orales y póster)
 - ❖ Libros
 - ❖ Artículos científicos
 - ❖ Revistas científicas



Técnicas de Investigación Científica

- Tipos de artículos científicos
- Características esenciales de un artículo científico
- Proceso que se sigue en la publicación de un artículo
- Escritura con Latex



Técnicas de Investigación Científica

Cómo hacer una Tesis Doctoral

- La elección del tema de tesis y del director
- Primeros pasos
 - La Introducción
 - La búsqueda del material
 - La investigación exploratoria.
- Organización de los materiales
- Comenzar a escribir
 - La estructura de la tesis
 - El formato
- Cómo se termina la tesis
 - La encuadernación
 - La defensa
 - La publicación



Esquema de trabajo

- Sesiones presenciales:
 - Del 28 de septiembre al 9 de octubre de 16,00 - 18,00.
- Se plantearán algunos trabajos a realizar, fecha de entrega obligatoria:
30 de noviembre 2026.

<https://studium26.usal.es/>

<https://diaweb.usal.es/diaweb/principal.jsp>

Trabajo Final

Cada alumno debe entregar dos trabajos:

1) Un artículo en castellano o en inglés, empleando la plantilla de Lecture Notes, para que el alumno se enfrente al trabajo de investigación real *con escritura en Latex, sobre un tema de investigación* seleccionado.

El artículo debe tener gráficos, tablas, que nos permitan ver el trabajo con las mismas e incorporar la bibliografía correspondiente.

2) Un *poster* con los contenido del artículo de investigación concretos (debe utilizar una plantilla para la creación de posters).

Bibliografía

- Alonso, Luis Enrique: La mirada cualitativa en sociología: una aproximación interpretativa. Madrid: Fundamentos, 1998. 268 p. ISBN 84-245-0776-2.
- Baner, Martin W.; Gaskell, George (eds.): Qualitative researching with text, image and sound: a practical handbook. London: Sage, 2000. ISBN 0-7619-6481-9.
- Cornelius, Ian: Meaning and method in information studies. Norwood (NJ): Ablex, 1996. xi, 238 p. ISBN 1-56750-228-8.
- Cordon García, José, López Lucas, Jesús. José Raúl Vaquero Pulido. Manual de investigación bibliográfica y documental: teoría y práctica. Madrid: Ediciones Pirámide, 2001
- Crabtree, Benjamin F.; Miller, William L. (eds.): Doing qualitative research. 2nd ed. Thousand Oaks (Ca.): Sage, 1999. xvii, 406 p. ISBN 0-7619-1497-8.
- Delgado, Juan Manuel; Gutiérrez, Juan (eds.): Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Síntesis, 1994. 669 p. ISBN 84-7738-226-3.
- Denzin, Norman K.; Lincoln, Yvonna S. (eds.): Handbook of qualitative research. Thousand Oaks (Ca.): Sage, 1994. xii, 643 p. ISBN 0-8039-4679-1.
- Glazier, Jack D.; Powell, Ronald R. (eds.): Qualitative research in information management. Englewood (Co.): Libraries Unlimited, 1992. xiv, 238 p. ISBN 0-87287-806-6.
- Gorman, G. E.; Clayton, Peter: Qualitative research for the information professional: a practical handbook. With contributions from Mary Lynn Rice-Lively and Lyn Gorman. London: Library Association, 1997. 287 p. ISBN 1-85604-178-6.

Bibliografía

- Jensen, K. B.; Jankowski, N. W. (eds.): Metodologías cualitativas de investigación en comunicación de masas. Barcelona: Bosch, 1993. 324 p. ISBN 84-7676-241-0.
- King, Gary; Keohane, Robert O.; Verba, Sidney: El diseño de la investigación social: la inferencia científica en los estudios cualitativos. Madrid: Alianza, 2000. 272 p. ISBN 84-206-8697-2.
- Martyn, John; Lancaster, F. Wilfrid: Investigative methods in library and information science: an introduction. Arlington (Vi): Information Resources Press, 1981.
- Mellon, Constance Ann: Naturalistic inquiry for library science: methods and applications for research, evaluation, and teaching. New York [etc.]: Greenwood Press, 1990. xvii, 201 p. ISBN 0-313-25653-5.
- Mucchielli, Alex (dir.): Diccionario de métodos cualitativos en ciencias humanas y sociales. Madrid: Síntesis, 2001. 367 p. ISBN 84-7738-821-0.
- Rodríguez Gómez, Gregorio; Gil Flores, Javier; García Jiménez, Eduardo: Metodología de la investigación cualitativa. Archidona: Aljibe, 1996. 378 p.
- Ruiz Olabuénaga, José Ignacio: Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto, 1996. 333 p. ISBN 84-7485-423-7.
- Santos, Miguel Ángel: Hacer visible lo cotidiano: teoría y práctica de la evaluación cualitativa de los centros escolares. 2ª ed. Torrejón de Ardoz (Madrid): Akal, 1993. 207 p. ISBN 84-7600-651-9.
- Schwartz, Howard; Jacobs, Jerry: Sociología cualitativa: método para la reconstrucción de la realidad. México: Trillas, 1995. 558 p. ISBN 968-24-1558-6.
- Torres Ramírez, Isabel (coord.) Las fuentes de información: estudios teórico-prácticos. Madrid: Síntesis, 1998

Bibliografía

- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2016). *The Craft of Research* (4th ed.). University of Chicago Press.
- Cordon García, J. A., López Lucas, J., & Vaquero Pulido, J. R. (2001). *Manual de investigación bibliográfica y documental: teoría y práctica*. Ediciones Pirámide.
 - *Mantenido como referencia base para la gestión documental e índices bibliográficos.*
- LLM-Based Multi-Agent Orchestration: A Survey of Frameworks (2026).
 - *Revisión sistemática de los principales marcos de orquestación agéntica (LangGraph, CrewAI, AutoGen, MetaGPT) y sus primitivas de coordinación y gestión de memoria.*
- COMPASS: The Explainable Agentic Framework for Sovereignty, Carbon-Aware Computing, Compliance, and Ethics (2026).
 - *Estudio sobre gobernanza agéntica, orquestación transparente y uso de LLM-as-a-Judge para la evaluación de decisiones.*
- Explaining AI Agents Through Execution Traces (2026).
 - *Metodología para traducir trazas complejas de ejecución de agentes en relatos explicativos estructurados y verificables.*
- RashomonLLM / Exploring the Rashomon Explanation Set with Large Language Models (2026).
 - *Workflows agénticos de Explicación-Predicción-Reflexión (EPR) para explorar múltiples explicaciones plausibles sobre un mismo fenómeno.*

Enlaces de interés

- Association for Computing Machinery (ACM <http://www.acm.org>)
Fundada en 1947 fue la primera sociedad científica y de educación del mundo. El portal de información que presenta es impresionante, tanto en cuanto a enlaces de interés, grupos de trabajo, documentos electrónicos, conferencias como por su biblioteca digital conteniendo revistas y actas de congresos (<http://portal.acm.org>).
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE <http://www.ieee.org>)
Otra prestigiosa organización compuesta por diversas sociedades, donde la que más relación tiene con los temas abordados en el presente curso es la IEEE Computer Society (<http://computer.org>). A semejanza de ACM, ofrece información sobre conferencias, estándares, educación y mantiene otra biblioteca digital con revistas y actas de congresos.
- Institute for Science Information (ISI <http://scientific.thomson.com/isi/>)
Es una empresa de The Thomson Corporation, con sede en Philadelphia (USA). Proporciona información bibliográfica a investigadores, especialistas de la información y administradores de diversos campos.
- Listado de revistas electrónicas suscritas por la Universidad de Salamanca (http://sabus.usal.es/revistas_e/revistas.htm).
- Science Direct. (<http://www.sciencedirect.com>)
- Scirus. (<http://www.scirus.com>)
- Scopus. (<http://www.scopus.com>)



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

<http://roble.usal.es/moodle>

Vivian López Batista
vivian@usal.es

<http://studium26.usal.es>

